

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình	: Sư phạm Hoá học
Ngành đào tạo	: Sư phạm Hoá học (<i>tiếng Việt</i>) : Chemistry teacher education (<i>tiếng Anh</i>)
Mã ngành đào tạo	: 7140212
Trình độ đào tạo	: Đại học
Loại hình đào tạo	: Chính quy
Tên văn bằng tốt nghiệp	
- Tiếng Việt	: Sư phạm Hoá học
- Tiếng Anh	: Chemistry teacher education

*(Ban hành kèm theo quyết định số 2737/ĐHSP-ĐT, ngày 19 tháng 10 năm 2020
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)*

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu đào tạo

1.1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân Sư phạm Hoá học có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng nhiệm vụ của giáo viên hoá học; có khả năng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hoá học và giáo dục; có khả năng tự học để nâng cao trình độ và có thể học tiếp lên các bậc cao hơn để đáp ứng nhu cầu về nhân lực của xã hội.

1.1.2. Mục tiêu cụ thể

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình đào tạo ngành Sư phạm hoá học có:

- Phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân, phẩm chất đạo đức và tác phong nghề nghiệp.
- Năng lực chung của một người lao động hiệu quả bao gồm năng lực tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp, hợp tác; năng lực tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết những vấn đề phức tạp; năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin phục vụ cho việc giảng dạy, nghiên cứu, tự đào tạo và tiếp tục học tập nâng cao trình độ.
- Năng lực chuyên môn vững vàng của một giáo viên hoá học bao gồm năng lực vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên, năng lực vận dụng kiến thức chuyên ngành, năng lực nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng tốt cho việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học hoá học và giáo dục hoá học.

- Năng lực nghiệp vụ sư phạm để thực hiện hiệu quả công tác giáo dục, giảng dạy hoá học ở trường trung học phổ thông và tham gia nghiên cứu về giáo dục hoá học.

1.2. Chuẩn đầu ra

Mã CDR (PLO)	Chuẩn đầu ra CTĐT
PLO 1	Phẩm chất
<i>PLO 1.1</i>	<i>Phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân</i>
PLO 1.1.1	Chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
PLO 1.1.2.	Thể hiện tinh thần trách nhiệm của người công dân toàn cầu, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
<i>PLO 1.2</i>	<i>Phẩm chất đạo đức và tác phong nghề nghiệp</i>
PLO 1.2.1	Thể hiện trách nhiệm với nghề giáo và sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.
PLO 1.2.2	Thể hiện tác phong sư phạm.
PLO 2	Năng lực chung
<i>PLO 2.1</i>	<i>Năng lực tự chủ</i>
PLO 2.1.1	Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm và bảo vệ được quan điểm cá nhân.
PLO 2.1.2	Tự đánh giá và định hướng được sự phát triển của bản thân.
PLO 2.1.3	Tự học và đánh giá được kết quả hoạt động tự học.
<i>PLO 2.2</i>	<i>Năng lực giao tiếp</i>
PLO 2.2.1	Sử dụng tiếng Việt hiệu quả trong giao tiếp hằng ngày và trong hoạt động chuyên môn.
PLO 2.2.2	Sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp đa phương thức trong hoạt động hằng ngày và hoạt động chuyên môn.
<i>PLO 2.3</i>	<i>Năng lực hợp tác</i>
PLO 2.3.1	Tôn trọng sự khác biệt và tìm được sự thống nhất trong các hoạt động hợp tác.

PLO 2.3.2	Làm việc nhóm, thành lập và quản lý nhóm hiệu quả trong điều kiện làm việc thay đổi.
PLO 2.4	Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề
PLO 2.4.1	Giải quyết được các vấn đề phức tạp.
PLO 2.4.2	Phản biện, sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, sáng tạo.
PLO 2.5	Năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin
PLO 2.5.1	Sử dụng được một ngoại ngữ đạt trình độ bậc 3 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
PLO 2.5.2	Sử dụng được các phần mềm ứng dụng cơ bản, các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động hàng ngày và hoạt động chuyên môn.
PLO 3	Năng lực chuyên môn
PLO 3.1	Năng lực vận dụng kiến thức cơ bản
PLO 3.1.1	Giải thích được các hiện tượng, quy luật phổ biến của tự nhiên có liên quan đến hoá học.
PLO 3.1.2	Đánh giá được sự biến đổi của tự nhiên.
PLO 3.2	Năng lực vận dụng kiến thức chuyên ngành
PLO 3.2.1	Giải thích được cấu tạo chất, tính chất và ứng dụng của các chất quan trọng đối với sự phát triển của khoa học hoá học và đời sống thực tiễn.
PLO 3.2.2	Phân tích được quá trình biến đổi chất trên cơ sở phối hợp các lí thuyết hóa học, phương pháp nghiên cứu đặc thù của chuyên ngành và dữ liệu thực nghiệm.
PLO 3.2.3	Đề xuất giải pháp cho các tình huống thường gặp có liên quan đến hóa học trong đời sống, sản xuất và môi trường.
PLO 3.3	Năng lực thực hành thí nghiệm
PLO 3.3.1	Thiết kế và thực hiện được các quy trình thí nghiệm cơ bản một cách an toàn và khoa học.
PLO 3.3.2	Sử dụng được các dữ liệu thực nghiệm để giải thích được các kết quả thí nghiệm.

PLO 3.3.3	Đề xuất được các cải tiến cho quy trình thực hành thí nghiệm đảm bảo tính khoa học và phù hợp thực tiễn.
PLO 3.4	Năng lực nghiên cứu khoa học
PLO 3.4.1	Sử dụng được các công cụ nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực: Hoá phân tích Hoá vô cơ, Hoá hữu cơ, Hoá lí, và Hoá môi trường.
PLO 3.4.2	Vận dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học trong học tập và nghiên cứu về lĩnh vực hoá học.
PLO 3.4.3	Viết được đề cương nghiên cứu, tiểu luận và trình bày được báo cáo khoa học.
PLO 4	Năng lực nghề nghiệp
PLO 4.1	Năng lực hiểu người học và xây dựng môi trường giáo dục
PLO 4.1.1	Tiếp cận, thu thập, phân tích thông tin đa dạng về người học.
PLO 4.1.2	Đề xuất biện pháp tư vấn và hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng người học.
PLO 4.1.3	Phân tích được các biện pháp xây dựng môi trường giáo dục an toàn, dân chủ, tạo động lực học tập cho người học.
PLO 4.2	Năng lực phát triển chương trình, nghiên cứu, xây dựng và thực hành hoạt động giáo dục, dạy học
PLO 4.2.1	Vận dụng các lí thuyết giáo dục để xây dựng kế hoạch giáo dục, dạy học và phát triển chương trình môn Hoá học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học hiệu quả.
PLO 4.2.2	Vận dụng các phương pháp giáo dục và phương pháp, kĩ thuật dạy học để triển khai tổ chức hoạt động giáo dục, dạy học hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tế và từng đối tượng người học.
PLO 4.2.3	Sử dụng hiệu quả và sáng tạo các phương tiện, thiết bị dạy học.
PLO 4.2.4	Phát hiện, phân tích được vấn đề và tham gia thực hiện nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục.
PLO 4.3	Năng lực đánh giá
PLO 4.3.1	Vận dụng hiệu quả phương pháp kiểm tra-đánh giá phát triển phẩm chất và năng lực của người học.

PLO 4.3.2	Phân tích kết quả đánh giá, cung cấp thông tin phản hồi cho người học và các bên có liên quan; vận dụng kết quả đánh giá để cải tiến hoạt động giáo dục, dạy học và hỗ trợ, tư vấn cho người học.
-----------	---

****PLO (Program Learning Outcome): Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo***

1.3. Vị trí làm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp

- Giáo viên hóa học tại các trường cao đẳng, trung học và các trung tâm giáo dục thường xuyên.
- Giáo viên hoá học tại các trung tâm bồi dưỡng văn hóa; nhân viên tại các cơ sở giáo dục, trung tâm học tập cộng đồng;
- Nghiên cứu viên trong lĩnh vực giáo dục hoá học ở các cơ sở nghiên cứu giáo dục.
- Nhân viên các phòng thí nghiệm liên quan đến lĩnh vực hoá học

1.4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Học tập sau đại học chuyên ngành Hoá học, Giáo dục học (Lí luận và phương pháp dạy học hoá học) hoặc các chuyên ngành về Khoa học Giáo dục.
- Học tập các chuyên đề chuyên sâu liên quan trong lĩnh vực hóa học để làm việc tại các công ty, xí nghiệp, trung tâm liên quan đến kiểm tra tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm.

1.5. Thời gian đào tạo: 4 năm

1.6. Tổng số tín chỉ toàn khóa học

Tổng số tín chỉ cho toàn khóa học là **135** tín chỉ, bao gồm các học phần bắt buộc và học phần tự chọn (chưa kể các nội dung về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng).

1.7. Đối tượng tuyển sinh

Theo Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và Đề án tuyển sinh hàng năm của Trường.

1.8. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Theo Quy chế đào tạo hiện hành của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

1.9. Thang điểm

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

1.10. Các chương trình đối sánh/tham khảo

1.10.1 Chương trình Sư phạm Hóa học – trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

1.10.2 Chương trình Sư phạm Hóa học – trường Đại học Đà Nẵng.

1.10.3 Chương trình Sư phạm Hoá học – Đại học Strathclyde Glasgow, Anh,

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Cấu trúc của chương trình đào tạo

Các khối kiến thức	Tổng số tín chỉ	Tỉ lệ	Bắt buộc	Tự chọn
Giáo dục đại cương	28	20,74%	18	10
Cơ sở ngành	28	20,74%	28	0
Chuyên ngành	54	40,00%	52	2
Thực hành nghề nghiệp	25	18,52%	19	6
Tổng	135	100,00%	117	18

2.2. Khung chương trình đào tạo

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Loại học phần	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Học phần hỗ trợ/song hành
1. HỌC PHẦN CHUNG							
1.1 Học phần bắt buộc							
1	POLI2001	Triết học Mác - Lênin	3	A	Không	Không	Không
2	POLI2002	Kinh tế chính trị học Mác - Lênin	2	A	Không	POLI2001	Không
3	POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	A	Không	POLI2001	Không
4	POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	A	Không	POLI2005	Không
5	POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	A	Không	POLI2003	Không
6	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	A	Không	POLI1001	Không
7	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	A	Không	Không	Không
8	Ma06	Ngoại ngữ HP 1	4*	A	Trình độ bậc 2/6	Trình độ bậc 2/6	Không
9	Ma07	Ngoại ngữ HP 2	3*	A	Không	Ngoại ngữ HP 1	Không
10	Ma08	Ngoại ngữ HP 3	3*	A	Không	Ngoại ngữ HP 2	Không

11	TTTH1001	Tin học căn bản	3*	A	Không	Không	Không
12	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1**	A	Không	Không	Không
13	PHYL2402	Giáo dục thể chất 2	1**	A	Không	Không	Không
14	PHYL2403	Giáo dục thể chất 3	1**	A	Không	Không	Không
15	MILI2701	Học phần I: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	3**	A	Không	Không	Không
16	MILI2702	Học phần II: Công tác quốc phòng và an ninh	2**	A	Không	Không	Không
17	MILI2703	Học phần III: Quân sự chung	2**	A	Không	Không	Không
18	MILI2704	Học phần IV: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4**	A	Không	Không	Không

1.2. Học phần tự chọn - Không

2. HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN

2.1. Học phần bắt buộc

19	CHEM1300	Toán học trong hóa học 1	3	B	Không	Không	Không
20	CHEM1301	Toán học trong hóa học 2	3	B	Không	Không	Không
21	CHEM1407	Vật lý học đại cương 1	2	B	Không	Không	Không
22	CHEM1408	Vật lý học đại cương 2	2	B	Không	Không	Không
23	CHEM1010	Hoá học đại cương 1	4	B	Không	Không	Không
24	CHEM1011	Hoá học đại cương 2	3	B	Không	Không	Không
25	CHEM1304	Thực hành hóa học đại cương	1	D	Không	CHEM1010 CHEM1011	Không
26	CHEM1012	Hoá học vô cơ 1	3	C	Không	CHEM1010	Không
27	CHEM1013	Hoá học vô cơ 2	3	C	Không	CHEM1010	Không
28	CHEM1700	Thực hành hóa học vô cơ	2	D	Không	CHEM1304 CHEM1012 CHEM1013	Không
29	CHEM1038	Cơ sở lý thuyết hóa học vô cơ	2	C	Không	CHEM1011 CHEM1010	Không

30	CHEM1415	Hoá lí 1	4	C	không	CHEM1011	Không
31	CHEM1416	Hoá lí 2	3	C	không	CHEM1415	Không
32	CHEM1417	Thực hành Nhiệt động hoá học và Động hoá học	1	D	không	CHEM1415	Không
33	CHEM1418	Thực hành Điện hoá và Hoá keo	1	D	không	CHEM1416	Không
34	CHEM1018	Cơ sở hoá học lượng tử	2	C	không	CHEM1010	Không
35	CHEM1421	Hoá học hữu cơ 1	4	C	Không	CHEM1010	Không
36	CHEM1422	Hoá học hữu cơ 2	3	C	Không	CHEM1421	không
37	CHEM1022	Cơ sở lí thuyết hoá học hữu cơ	2	C	CHEM1421	CHEM1422	Không
38	CHEM1701	Thực hành hóa học hữu cơ	2	D	Không	CHEM1421 CHEM1422	Không
39	CHEM1702	Hoá học phân tích	4	C	Không	CHEM1010 CHEM1011	Không
40	CHEM1703	Phân tích công cụ	3	C	Không	CHEM1702	Không
41	CHEM1427	Thực hành hóa học phân tích	2	D	Không	CHEM1304 CHEM1702	Không
42	CHEM1704	Thực hành phân tích công cụ	1	C	Không	CHEM1427	Không
43	CHEM1430	Hóa học công nghệ môi trường	3	C	Không	CHEM1012 CHEM1421	Không
44	CHEM1431	Thực hành hóa học công nghệ môi trường	1	C	Không	CHEM1430 CHEM1703	Không
45	CHEM1432	Một số phương pháp phổ ứng dụng vào hóa học	2	C	Không	CHEM1422 CHEM1010	Không
2.2 Học phần tự chọn - Không							
3. HỌC PHẦN NGHỀ NGHIỆP							
3.1. Học phần bắt buộc							
46	EDUC1400	Nhập môn nghề giáo	1	B	Không	Không	
47	EDUC1003	Giáo dục học đại cương	2	B	Không	PSYC1001	
48	EDUC1348	Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông	2	B	Không	EDUC1003	
49	PSYC1400	Tâm lý học giáo dục	2	B	Không	PSYC1001	
50	PSYC1009	Giao tiếp sư phạm	2	B	Không	Không	

51	CHEM1487	Phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục và hoá học	2	B	Không	EDUC1348 CHEM1010, CHEM1011	Không
52	CHEM1705	Đại cương về lí luận và phương pháp dạy học hóa học	2	C	Không	EDUC1348	Không
53	CHEM1706	Phương pháp dạy học hoá học ở trường trung học phổ thông	2	C	EDUC1348	CHEM1705	Không
54	CHEM1437	Phát triển chương trình trong dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông	2	C	Không	CHEM1706	Không
55	CHEM1707	Kiểm tra đánh giá trong dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông.	2	C	Không	CHEM1705	Không
56	CHEM1440	Sử dụng thí nghiệm trong dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông.	2	C	Không	CHEM1705	Không
57	CHEM1441	Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học hoá học	2	C	TTTH1001	CHEM1706	Không
58	CHEM1442	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên	2	D	EDUC1348	CHEM1705	Không
59	CHEM1443	Thực tập sư phạm 1	2	D	Theo quy chế thực tập của Trường.		
60	CHEM1444	Thực tập sư phạm 2	6	D	Theo quy chế thực tập của Trường.		
3.2. Học phần tự chọn							
Sinh viên chọn 01 học phần (2 TC) trong nhóm này.							
61	CHEM1708	Phương pháp và kĩ thuật dạy học phát triển năng lực học sinh trong môn Hoá học	2	C	Không	CHEM1705	Không

62	CHEM1709	Tổ chức dạy học chủ đề STEM trong môn Hoá học ở trường trung học phổ thông	2	C	Không	CHEM1706	Không
63	CHEM1710	Thiết kế và sử dụng bài tập hoá học ở trường trung học phổ thông	2	C	Không	CHEM1706	Không
4. HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP Sinh viên chọn 01 trong 02 hình thức sau: - Hình thức 1: Thực hiện 1 khóa luận (6 TC) - Hình thức 2: Thực hiện 01 trong 03 học phần thay thế (3 TC) và thực hiện một tiểu luận tốt nghiệp (3 TC).			6	D	Theo qui định của trường và qui định hàng năm của Khoa.		
64	CHEM1445	Hóa học vô cơ trong dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông	3	C	Không	CHEM1012 CHEM1013 CHEM1038	Không
65	CHEM1446	Hóa học hữu cơ trong dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông	3	C	CHEM1421 CHEM1422	Không	CHEM1437
66	CHEM1447	Hóa lí trong giảng dạy hóa học ở trường trung học phổ thông	3	C	CHEM1010 CHEM1415 CHEM1416	Không	CHEM1437
Tổng cộng			135				

Ghi chú:

- Số tín chỉ có kí hiệu **: Không tính vào tổng số tín chỉ toàn khóa học.
- Số tín chỉ có kí hiệu * và **: Không tính vào điểm trung bình chung học kì và toàn khóa học.
- Kí hiệu loại học phần: A - Giáo dục đại cương; B - Cơ sở ngành; C - Chuyên ngành; D - Thực tập, rèn luyện nghiệp vụ

3. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Học phần hỗ trợ/song hành	Đơn vị quản lí chương trình
1	POLI2001	Triết học Mác -	3		Không	Không	Không	K.GDCT

		Lênin						
	POLI1903	Pháp luật đại cương	2		Không	POLI1001	Không	K.GDCT
	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2		Không	Không	Không	K. Tâm lý học
	CHEM1300	Toán học trong hóa học 1	3		Không	Không	Không	K. Hoá học
	CHEM1407	Vật lý học đại cương 1	2		Không	Không	Không	K. Hoá học
	CHEM1010	Hoá học đại cương 1	4		Không	Không	Không	K. Hoá học
	EDUC1400	Nhập môn nghề giáo	1		Không	Không	Không	K. KHGD
Tổng số tín chỉ: 17								
2	POLI2002	Kinh tế chính trị học Mác - Lênin	2		Không	POLI2001	Không	K.GDCT
	POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2		Không	POLI2001	Không	K.GDCT
	Ma06	Ngoại ngữ HP 1	4	x	Trình độ bậc 2/6	Trình độ bậc 2/6	Không	Các khoa Ngoại ngữ
	TTTH1001	Tin học căn bản	3		Không	Không	Không	TTTH
	CHEM1301	Toán học trong hóa học 2	3		Không	Không	Không	K. Hoá học
	CHEM1408	Vật lý học đại cương 2	2		Không	Không	Không	K. Hoá học
	CHEM1011	Hoá học đại cương 2	3		Không	Không	Không	K. Hoá học
	EDUC1003	Giáo dục học đại cương	2		Không	PSYC1001	Không	K. KHGD
	PSYC1400	Tâm lý học giáo dục	2		Không	PSYC1001	Không	K. Tâm lý học
Tổng số tín chỉ: 23								
3	POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2		Không	POLI2003	Không	K.GDCT
	Ma07	Ngoại ngữ HP 2	3	x	Không	Ngoại ngữ HP 1	Không	Các khoa Ngoại ngữ
	CHEM1304	Thực hành hóa học đại cương	1		Không	CHEM1010 CHEM1011	Không	K. Hoá học
	CHEM1012	Hoá học vô cơ 1	3		Không	CHEM1010	Không	K. Hoá học
	CHEM1415	Hoá lí 1 (Nhiệt động hoá học + Động hoá học)	4		không	CHEM1011	Không	K. Hoá học
	CHEM1421	Hoá học hữu cơ 1	4		Không	CHEM1010	Không	K. Hoá học
	EDUC1348	Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông	2		Không	EDUC1003	Không	K. KHGD

	PSYC1009	Giao tiếp sư phạm	2		Không	Không	Không	K. Tâm lý học
	Tổng số tín chỉ: 21							
4	POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2		Không	POLI2005	Không	K. GDCT
	Ma08	Ngoại ngữ HP 3	3	x	Không	Ngoại ngữ HP 2	Không	Các khoa Ngoại ngữ
	CHEM1013	Hoá học vô cơ 2	3		Không	CHEM1010	Không	K. Hoá học
	CHEM1416	Hoá lí 2 (Điện hoá + Hoá keo)	3		không	CHEM1415	Không	K. Hoá học
	CHEM1417	Thực hành Nhiệt - Động	1		không	CHEM1415	Không	K. Hoá học
	CHEM1422	Hoá học hữu cơ 2	3		Không	CHEM1421	không	K. Hoá học
	CHEM1702	Hoá học phân tích	4		Không	CHEM1010 CHEM1011	Không	K. Hoá học
	CHEM1705	Đại cương về lí luận và phương pháp dạy học hóa học	2		Không	EDUC1348	Không	K. Hoá học
	Tổng số tín chỉ: 21							
5	CHEM1700	Thực hành hóa học vô cơ	2		Không	CHEM1304 CHEM1012 CHEM1013	Không	K. Hoá học
	CHEM1418	Thực hành Điện-Keo	1		CHEM1416	Không	Không	K. Hoá học
	CHEM1018	Cơ sở hoá học lượng tử	2		CHEM1010	Không	Không	K. Hoá học
	CHEM1701	Thực hành hóa học hữu cơ	2		Không	CHEM1421 CHEM1422	Không	K. Hoá học
	CHEM1703	Phân tích công cụ	3		Không	CHEM1702	Không	K. Hoá học
	CHEM1427	Thực hành hóa học phân tích	2		Không	CHEM1304 CHEM1702	Không	K. Hoá học
	CHEM1432	Một số phương pháp phổ ứng dụng vào hóa học	2		Không	CHEM1010 CHEM1422	Không	K. Hoá học
	CHEM1487	Phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục và hoá học	2		Không	EDUC1348 CHEM1010 CHEM1011	Không	K. Hoá học
	CHEM1706	Phương pháp dạy học hoá học ở trường trung học phổ thông	2		EDUC1348	CHEM1705	Không	K. Hoá học
	CHEM1440	Sử dụng thí nghiệm trong dạy	2		Không	CHEM1705	Không	K. Hoá học

		học hóa học ở trường trung học phổ thông.						
Tổng số tín chỉ: 20								
6	CHEM1038	Cơ sở lí thuyết hóa học vô cơ	2		Không	CHEM1011 CHEM1010	Không	K. Hoá học
	CHEM1704	Thực hành phân tích công cụ	1		Không	CHEM1427	Không	K. Hoá học
	CHEM1430	Hóa học công nghệ môi trường	3		Không	CHEM1012 CHEM1421	Không	K. Hoá học
	CHEM1707	Kiểm tra đánh giá trong dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông.	2		Không	CHEM1705	Không	K. Hoá học
	CHEM1441	Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học hoá học	2		TTTH1001	CHEM1706	Không	K. Hoá học
	CHEM1442	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên	2		EDUC1348	CHEM1705	Không	K. Hoá học
	CHEM1443	Thực tập sư phạm 1	2		Theo quy chế thực tập của Trường		Không	P. Đào tạo, K. Hoá học
Tổng số tín chỉ: 14								
7	CHEM1022	Cơ sở lí thuyết hoá học hữu cơ	2		CHEM1421	CHEM1422	Không	K. Hoá học
	CHEM1431	Thực hành hóa học công nghệ môi trường	1		Không	CHEM1430 CHEM1703	Không	K. Hoá học
	CHEM1437	Phát triển chương trình trong dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông	2		Không	CHEM1706	Không	K. Hoá học
	CHEM1708	Phương pháp và kĩ thuật dạy học phát triển năng lực học sinh trong môn Hoá học	2	x	Không	CHEM1705	Không	K. Hoá học
	CHEM1709	Tổ chức dạy học chủ đề STEM trong môn Hoá học ở trường trung học phổ thông	2	x	Không	CHEM1705	Không	K. Hoá học
	CHEM1710	Thiết kế và sử dụng bài tập hoá học ở trường	2	x	Không	CHEM1707	Không	K. Hoá học

		trung học phổ thông						
	CHEM1445	Hóa học vô cơ trong dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông	2	x	Không	CHEM1012 CHEM1013 CHEM1038	Không	K. Hoá học
	CHEM1446	Hóa học hữu cơ trong dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông	3	x	CHEM1421 CHEM1422	Không	CHEM1437	K. Hoá học
	CHEM1447	Hóa lí trong giảng dạy hóa học ở trường trung học phổ thông	3	x	CHEM1010 CHEM1415 CHEM1416	Không	CHEM1437	K. Hoá học
	CHEM1071	Khoá luận tốt nghiệp	6	x	Theo quy định		Không	K. Hoá học
	CHEM1489	Tiểu luận tốt nghiệp	3	x			Không	K. Hoá học
	Tổng số tín chỉ: 13							
8	CHEM1444	Thực tập sư phạm	6		Theo quy chế thực tập của Trường,		Không	P. Đào tạo, K. Hoá học
	Tổng số tín chỉ: 6							

4. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

1. Triết học Mác - Lênin

3 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2001

- Loại học phần: Giáo dục đại cương

- Điều kiện học phần:

+ Học phần tiên quyết: Không

+ Học phần học trước: Không

+ Học phần song hành: Không

- Nội dung:

+ Học phần Triết học Mác - Lênin bao gồm: 3 chương lí thuyết.

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản như sau:

Chương I: Những nét khái quát về triết học, triết học Mác - Lênin và vai trò của triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội.

Chương II: Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng, gồm các vấn đề về vật chất, ý thức; phép biện chứng duy vật; lí luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng.

Chương III: Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, gồm các vấn đề hình thái kinh tế - xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người.

2. Kinh tế chính trị học Mác - Lênin

2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2002

- Loại học phần: Giáo dục đại cương

- Điều kiện học phần:

+ Học phần tiên quyết: Không

+ Học phần học trước: Triết học Mác - Lênin

+ Học phần song hành: Không

- Nội dung:

+ Học phần Kinh tế chính trị học Mác - Lênin bao gồm: 6 chương lí thuyết.

+ Học phần giúp trang bị cho sinh viên những tri thức kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học

2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2003

- Loại học phần: Giáo dục đại cương

- Điều kiện học phần:

+ Học phần tiên quyết: Không

+ Học phần học trước: Triết học Mác - Lênin

+ Học phần song hành: Không

- Nội dung:

+ Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học bao gồm: 7 chương lí thuyết.

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản như sau: chương 1 trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học (quá trình hình thành, phát triển của Chủ nghĩa xã hội khoa học); từ chương 2 đến chương 7 trình bày những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học.

4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2004
- Loại học phần: Giáo dục đại cương
- Điều kiện học phần:
- + Học phần tiên quyết: Không
- + Học phần học trước: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- + Học phần song hành: Không
- Nội dung:
- + Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam bao gồm: 3 chương lí thuyết.
- + Học phần giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản như sau: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Khái quát về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc; Khái quát về quá trình Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945 – 1975) và quá trình cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975 -2018).

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh

2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2005
- Loại học phần: Giáo dục đại cương
- Điều kiện học phần:
- + Học phần tiên quyết: Không
- + Học phần học trước: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- + Học phần song hành: Không
- Nội dung:
- + Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm: 6 chương lí thuyết.
- + Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về văn hóa, đạo đức, con người.

6. Pháp luật đại cương

2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI1903
- Loại học phần: Giáo dục đại cương
- Điều kiện học phần:

- + Học phần tiên quyết: Không
- + Học phần học trước: Triết học Mác - Lênin
- + Học phần song hành: Không
- Nội dung:
- + Học phần Pháp luật đại cương bao gồm: 8 chương lí thuyết.
- + Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản sau: Nguồn gốc, bản chất, đặc trưng và chức năng; hình thức và bộ máy nhà nước; Nguồn gốc, khái niệm, bản chất của pháp luật; hình thức pháp luật; quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí; Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; Hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam, bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam và chế định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp; Những vấn đề khái quát nhất của hệ thống pháp luật Việt Nam như pháp luật về hành chính, hình sự, pháp luật dân sự và hôn nhân gia đình, pháp luật về lao động và pháp luật về tổ tụng.

7. Tâm lý học đại cương

2 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC1001
- Loại học phần: Giáo dục đại cương
- Điều kiện học phần:
- + Học phần tiên quyết: Không
- + Học phần học trước: Không
- + Học phần song hành: Không
- Nội dung:
- + Học phần Tâm lý học đại cương bao gồm: 7 chương lí thuyết.
- + Học phần giúp sinh viên lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về bản chất, đặc điểm của hiện tượng tâm lý và các quy luật tâm lý cơ bản của con người (nhận thức, tình cảm, ý chí, hành động và nhân cách...). Trên cơ sở đó, học phần giúp sinh viên vận dụng kiến thức vào thực tế để nhận diện, phân biệt, giải thích được các hiện tượng tâm lý cơ bản, góp phần định hướng cho hoạt động của sinh viên.

8. Ngoại ngữ HP 1

4 tín chỉ

- Mã học phần: Ma06
- Loại học phần: Giáo dục đại cương
- Điều kiện học phần:
- + Học phần tiên quyết: Trình độ bậc 2/6

- + Học phần học trước: Không
- + Học phần song hành: Không
- Nội dung:
 - + Học phần Ngoại ngữ HP 1 bao gồm: 4 chương lí thuyết và thực hành
 - + Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và các kiến thức văn hóa, xã hội nhằm giúp sinh viên phát triển năng lực giao tiếp cần thiết và có khả năng vận dụng xử lí các tình huống giao tiếp hàng ngày ở trình độ trên A2.

9. Ngoại ngữ HP 2

3 tín chỉ

- Mã học phần: Ma07
- Loại học phần: Giáo dục đại cương
- Điều kiện học phần:
 - + Học phần tiên quyết: Không
 - + Học phần học trước: Ngoại ngữ HP 1
 - + Học phần song hành: Không
- Nội dung:
 - + Học phần Ngoại ngữ HP 2 bao gồm: 4 chương lí thuyết và thực hành
 - + Học phần giúp sinh viên hệ thống hóa các kiến thức từ vựng, ngữ pháp, văn hóa, xã hội và phát triển năng lực giao tiếp để có khả năng vận dụng vào xử lí các tình huống giao tiếp thông thường hoặc đặc biệt ở trình độ cận B1.

10. Ngoại ngữ HP 3

3 tín chỉ

- Mã học phần: Ma08
- Loại học phần: Giáo dục đại cương
- Điều kiện học phần:
 - + Học phần tiên quyết: Không
 - + Học phần học trước: Ngoại ngữ HP 2
 - + Học phần song hành: Không
- Nội dung:
 - + Học phần Ngoại ngữ HP 3 bao gồm: 4 chương lí thuyết và thực hành
 - + Học phần giúp sinh viên củng cố và bổ sung các kiến thức ngôn ngữ, văn hóa, xã hội, phát triển năng lực giao tiếp để có khả năng vận dụng tốt trong việc giải quyết các tình huống giao tiếp ở trình độ B1.

11. Tin học căn bản

3 tín chỉ

- Mã học phần: TTTH1001
- Loại học phần: Giáo dục đại cương
- Điều kiện học phần:
 - + Học phần tiên quyết: Không
 - + Học phần học trước: Không
 - + Học phần song hành: Không
- Nội dung:
 - + Học phần Tin học căn bản bao gồm: 6 chương lí thuyết, 4 bài thực hành và 1 bài tập đồ án.
 - + Học phần giúp sinh viên có kiến thức và kĩ năng sử dụng máy tính cơ bản để soạn thảo và trình bày tài liệu nghiên cứu khoa học, thiết kế một bài trình chiếu hấp dẫn, lời cuốn, xử lí bảng tính cơ bản. Qua đó, giúp sinh viên sử dụng máy tính như một phương tiện phục vụ mục đích học tập, nghiên cứu và phục vụ công việc sau này.

12. Giáo dục thể chất 1

1 tín chỉ

- Mã học phần: PHYL2401
- Loại học phần: Giáo dục đại cương
- Điều kiện học phần:
 - + Học phần tiên quyết: Không
 - + Học phần học trước: Không
 - + Học phần song hành: Không
- Nội dung:
 - + Học phần Giáo dục thể chất 1 bao gồm: các bài giảng lí thuyết và thực hành
 - + Học phần giúp sinh viên có kiến thức về rèn luyện thể chất và tập luyện thể thao để giữ gìn sức khỏe. Đồng thời sinh viên vận dụng để bồi dưỡng kĩ năng vận động trong cuộc sống thông qua các bài tập thể dục phát triển chung, bài tập thể lực và các phương pháp tập luyện, tự tập luyện phát triển thể lực cá nhân (sức bền, sức mạnh, sức nhanh, khéo léo, độ dẻo).

13. Giáo dục thể chất 2

1 tín chỉ

- Mã học phần: PHYL2402

- Loại học phần: Giáo dục đại cương

- Điều kiện học phần:

+ Học phần tiên quyết: Không

+ Học phần học trước: Không

+ Học phần song hành: Không

- Nội dung:

+ Học phần Giáo dục thể chất 2 bao gồm: các bài giảng lí thuyết và thực hành

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức của các môn thể thao tự chọn. Cụ thể như sau:

Học phần Aerobic trang bị cho sinh viên các kĩ năng về tư thế cơ bản tay và bước chân trong môn Aerobic. Bài khởi động Aerobic.

Học phần Bóng chuyền cơ bản trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về đặc điểm, tính chất tác dụng của môn Bóng chuyền đối với người tập, nguyên lí kĩ thuật động tác cơ bản của Bóng chuyền, khả năng vận dụng kiến thức trong việc tập luyện Bóng chuyền ở cấp độ đơn giản.

Học phần Bóng rổ cơ bản trang bị cho sinh viên kiến thức về Bóng rổ: KT di chuyển; KT chuyền - bắt bóng; KT dẫn bóng; KT ném rổ; KT di chuyển ném rổ; trò chơi trong bóng rổ và các bài tập thể lực trong bóng rổ. Bên cạnh đó, giúp sinh viên biết được nguồn gốc ra đời và sự phát triển của môn bóng rổ, hiểu được ý nghĩa và tác dụng của việc tập luyện môn bóng rổ, hiểu được một số điểm cơ bản trong luật bóng rổ (cách chơi bóng).

Học phần Teakwondo trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản nhất về môn Teakwondo. Qua đó sinh viên có thể tự nghiên cứu, tập luyện để áp dụng cho việc giảng dạy môn Teakwondo trong trường học.

Học phần Bơi lội trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về lịch sử môn Bơi lội trên thế giới và Việt Nam, cách thức tập luyện và học tập môn Bơi ếch.

Học phần Cầu lông trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về lịch sử môn Cầu lông trên thế giới và Việt Nam. Học xong học phần môn cầu lông sinh viên hiểu được các kĩ thuật cơ bản và luật thi đấu môn đá cầu, biết thực hiện kĩ thuật cơ bản giao cầu và đánh cầu.

Học phần Đá cầu trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về lịch sử môn Đá cầu trên thế giới và tại Việt Nam. Học xong học phần môn Đá cầu sinh viên hiểu được các kĩ thuật cơ bản và luật thi đấu môn đá cầu, biết thực hiện kĩ thuật cơ bản tâng cầu và phát cầu.

Học phần Bóng đá cơ bản trang bị cho sinh viên kiến thức về lịch sử phát triển môn Bóng đá trên thế giới và tại Việt Nam. Cách thức tập luyện và thi đấu môn Bóng đá. Những kiến thức trên giúp sinh viên có khả năng tự tổ chức tập luyện các kĩ thuật Bóng đá cơ bản cũng như ứng dụng môn Bóng đá vào thi đấu. Tạo cho sinh viên tự tin hơn,

khả năng giao tiếp tốt hơn, học tập theo nhóm giúp sinh viên tự phát triển bản thân tốt hơn.

14. Giáo dục thể chất 3

1 tín chỉ

- Mã học phần: PHYL2403

- Loại học phần: Giáo dục đại cương

- Điều kiện học phần:

+ Học phần tiên quyết: Không

+ Học phần học trước: Không

+ Học phần song hành: Không

- Nội dung:

+ Học phần Giáo dục thể chất 3 bao gồm: các bài giảng lí thuyết và thực hành

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức để tổ chức tập luyện các kĩ thuật nâng cao của môn thể thao tự chọn. Cụ thể như sau:

Môn học trang bị cho người học các kĩ năng về vũ đạo 7 bước chân cơ bản môn Aerobic. Di chuyển đội hình bằng 7 bước chân cơ bản môn Aerobic.

Học phần Bóng chuyền nâng cao cung cấp cho sinh viên kiến thức chung về Bóng chuyền, nguồn gốc và sự phát triển của môn Bóng chuyền. Đặc điểm; tác dụng; nguyên tắc và yêu cầu tập luyện của môn Bóng chuyền. Ngoài ra, còn trang bị cho sinh viên các kĩ - chiến thuật cơ bản trong Bóng chuyền: KT di chuyển – tư thế chuẩn bị; KT chuyền bóng cao tay – thấp tay; KT phát bóng; KT đập bóng; KT chắn bóng; chiến thuật phối hợp tấn công và phòng thủ (cá nhân và nhóm). Bên cạnh đó sinh viên hiểu và vận dụng kiến thức trong việc tập luyện, thi đấu môn Bóng chuyền.

Học phần Bóng rổ nâng cao cung cấp cho sinh viên kiến thức về Bóng rổ: KT di chuyển; KT phối hợp chuyền - bắt bóng; KT dẫn bóng; KT ném rổ; KT di chuyển ném rổ; trò chơi trong bóng rổ và các bài tập thể lực trong bóng rổ. Bên cạnh đó, giúp sinh viên biết được tác dụng của việc tập luyện môn bóng rổ, hiểu được các điều luật trong luật bóng rổ.

Học phần Cầu lông nâng cao trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về lịch sử môn cầu lông trên thế giới và Việt Nam. Học xong học phần môn cầu lông sinh viên thực hiện được các kĩ thuật cơ bản và luật thi đấu môn cầu lông, thực hiện được kĩ thuật cơ bản giao cầu và đánh cầu.

Học phần Teakwondo nâng cao trang bị cho người học các kiến thức cơ bản nhất về môn Teakwondo. Qua đó người học có thể tự nghiên cứu, tập luyện để áp dụng cho việc giảng dạy môn Teakwondo trong trường học.

Học phần Bơi lội nâng cao trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về lịch sử môn Bơi lội trên thế giới và Việt Nam, cách thức tập luyện và học tập môn Bơi lội.

Học phần Đá cầu nâng cao trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về lịch sử môn Đá cầu trên thế giới và tại Việt Nam. Học xong học phần môn Đá cầu sinh viên hiểu được các kỹ thuật cơ bản và luật thi đấu môn đá cầu, biết thực hiện các kỹ thuật cơ bản môn Đá cầu.

Học phần Bóng đá nâng cao trang bị cho sinh viên kiến thức về Luật Futsal. Cách thức tập luyện và thi đấu môn Bóng đá Futsal. Những kiến thức trên giúp sinh viên có khả năng tự tổ chức tập luyện các kỹ thuật Bóng đá nâng cao cũng như ứng dụng môn Bóng đá vào thi đấu. Tạo cho sinh viên tự tin hơn, khả năng giao tiếp tốt hơn, học tập theo nhóm giúp sinh viên tự phát triển bản thân tốt hơn.

15, 16, 17, 18. Giáo dục quốc phòng – an ninh 1, 2, 3, 4

9 tín chỉ

Thực hiện theo Chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số 03 /2017/TT- BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Nội dung:

+ Học phần Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng Sản Việt Nam giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản: Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại; Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Thông qua đó giúp người học phân tích được những vấn đề cơ bản về chủ trương, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, yêu chủ nghĩa xã hội, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trên cơ sở đó, người học vận dụng để giải thích được các vấn đề về đường lối quân sự của Đảng.

+ Học phần Công tác quốc phòng và an ninh giúp cho sinh viên vận dụng những kiến thức cơ bản về phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng

vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; vấn đề an toàn thông tin và phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam. Thông qua đó giúp người học phân tích được những vấn đề cơ bản về công tác quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

+ Học phần Quân sự chung giúp sinh viên có kỹ năng thực hiện chế độ sinh hoạt, học tập công tác ngày, tuần; thực hiện các chế độ nề nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; thực hiện Điều lệnh đội ngũ từng người có súng; Đội ngũ đơn vị và sử dụng bản đồ địa hình quân sự; Phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao; Ba môn quân sự phối hợp; Hiểu biết chung về các Quân, Binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam.

+ Học phần Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật giúp người học nắm bắt kỹ thuật và có kỹ năng bắn súng tiểu liên AK, sử dụng một số loại lựu đạn thông thường; thực hiện chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, từng người trong chiến đấu phòng ngự, từng người làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác.

19. Toán học trong hóa học 1

3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1300

- Loại học phần: Cơ sở ngành

- Điều kiện học phần:

+ Học phần tiên quyết: Không

+ Học phần học trước: Không

+ Học phần song hành: Không

- Nội dung:

+ Học phần Toán học trong hóa học 1 bao gồm: 4 chương lý thuyết.

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về hàm một biến thực, khái niệm về giới hạn và về tính liên tục của chúng, phép tính vi phân, tích phân, khái niệm nguyên hàm của hàm số, rèn luyện kỹ năng tính toán đạo hàm và tích phân, và ứng dụng trong việc giải các bài toán hóa học. Học phần này cũng giúp sinh viên có kiến thức về hệ phương trình tuyến tính bao gồm ma trận, định thức, trị riêng và phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính. Sinh viên vận dụng được lịch sử phát triển của giải tích toán học để hình thành các khái niệm cơ bản về chuyển động và các định luật hóa học, đồng thời

vận dụng thành thạo việc tính giới hạn, đạo hàm, vi phân, tích phân, hệ phương trình tuyến tính để giải quyết một số bài toán hóa học đơn giản.

20. Toán học trong hóa học 2

3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1301

- Loại học phần: Cơ sở ngành

- Điều kiện học phần:

+ Học phần tiên quyết: Không

+ Học phần học trước: Không

+ Học phần song hành: Không

- Nội dung:

+ Học phần Toán trong hoá học 2 bao gồm 6 chương lí thuyết.

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức về giới hạn, liên tục, đạo hàm, vi phân của hàm số nhiều biến số, tích phân bội, tích phân đường và tích phân mặt, phương trình vi phân cấp 1,2 và cơ sở của phép tính xác suất. Đồng thời sinh viên vận dụng được lịch sử phát triển của giải tích toán học để hình thành các khái niệm cơ bản về chuyển động và các định luật hóa học.

21. Vật lí học đại cương 1

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1407

- Loại học phần: Cơ sở ngành

- Điều kiện học phần:

+ Học phần tiên quyết: Không

+ Học phần học trước: Không

+ Học phần song hành: Không

- Nội dung:

+ Học phần Vật lí học đại cương 1 bao gồm: 9 chương lí thuyết.

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về các lĩnh vực cơ học, nhiệt học, điện và từ. Trên cơ sở những kiến thức này, sinh viên có thể hiểu rõ quy luật chuyển động của một vật, sự tương tác và quy luật chuyển động của các nguyên tử, phân tử bên trong các vật, quá trình trao đổi năng lượng giữa hệ các phân tử và môi trường. Bên cạnh đó học phần cũng cung cấp các kiến thức liên quan đến hiện tượng tĩnh điện, các kiến thức cơ bản về từ trường. Đồng thời sinh viên vận dụng để hiểu rõ bản chất các hiện tượng điện từ học. Tổng hợp các kiến thức mà sinh viên được trang bị từ học phần này giúp

sinh viên có thể giải thích được các hiện tượng liên quan trong tự nhiên, đời sống và trong khoa học kỹ thuật.

22. Vật lý học đại cương 2

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1408
- Loại học phần: Cơ sở ngành
- Điều kiện học phần:
- + Học phần tiên quyết: Không
- + Học phần học trước: Không
- + Học phần song hành: Không
- Nội dung:

+ Học phần Vật lý học đại cương 2 bao gồm: bốn phần và 7 chương lý thuyết.

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về các hiện tượng quang học bao gồm giao thoa, nhiễu xạ, phân cực và sự phát quang, vật lý lượng tử, là phương tiện giúp hiểu rõ về nguyên tử, nguyên tử theo cách tiếp cận mới của cơ học lượng tử như trạng thái nguyên tử và năng lượng, trên cơ sở đó sẽ giúp sinh viên hiểu được các hiện tượng xảy ra ở cấp độ vi mô, kiến thức khái quát về vật lý hạt nhân bao gồm cấu tạo hạt nhân, quá trình phân rã phóng xạ, phản ứng hạt nhân, và các kiến thức khái quát nhất về vật lý hạt cơ bản. Đồng thời sinh viên vận dụng các vấn đề vật lý hiện đại trong đó có tính chất lưỡng tính sóng hạt của vật chất.

23. Hoá học đại cương 1

4 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1010
- Loại học phần: Cơ sở ngành
- Điều kiện học phần:
- + Học phần tiên quyết: Không
- + Học phần học trước: Không
- + Học phần song hành: Không
- Nội dung:

+ Học phần Hoá học đại cương 1 bao gồm 5 chương lý thuyết.

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức về cấu tạo và tính chất các mô hình nguyên tử qua các thời kì; định luật tuần hoàn và sự biến thiên tuần hoàn các tính chất của chất; lý thuyết cổ điển và hiện đại về liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử; đại cương về tinh thể.

24. Hoá học đại cương 2

3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1011
- Loại học phần: Cơ sở ngành
- Điều kiện học phần:
- + Học phần tiên quyết: Không
- + Học phần học trước: Không
- + Học phần song hành: Không
- Nội dung:
- + Học phần Hoá học đại cương 2 bao gồm 6 chương lí thuyết.
- + Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cơ sở lí thuyết các quá trình hóa học, bao gồm việc áp dụng các nguyên lí nhiệt động học hóa học để xét chiều hướng diễn biến và điều kiện cân bằng của các phản ứng hóa học; xét quy luật động hóa học của các loại phản ứng có bậc phản ứng khác nhau, các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng. Khảo sát các tính chất của dung dịch, cân bằng trong dung dịch: sự điện li, sự thủy phân, sự tạo phức... Sự phát sinh dòng điện nhờ phản ứng oxi hóa - khử, quy luật các phản ứng xảy ra trong pin, trong quá trình điện phân, sự ăn mòn kim loại. Sự hình thành và tính chất của dung dịch keo.

25. Thực hành hoá học đại cương

1 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1304
- Loại học phần: Cơ sở ngành
- Điều kiện học phần:
- + Học phần tiên quyết: Không
- + Học phần học trước: Hoá học đại cương 1; Hoá học đại cương 2.
- + Học phần song hành: Không
- Nội dung:
- + Học phần Thực hành hoá đại cương bao gồm 7 bài thực hành.
- + Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về kĩ thuật phòng thí nghiệm, xác định khối lượng phân tử khí oxygen, xác định nước kết tinh trong $\text{CuSO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$, $\text{CoCl}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$, xác định điểm nóng chảy, nghiên cứu tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học, chất chỉ thị màu, pH, dung dịch đệm, chuẩn độ.

26. Hoá học vô cơ 1

3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1012
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Điều kiện học phần:
- + Học phần tiên quyết: Không

+ Học phần học trước: Hoá học đại cương 1

+ Học phần song hành: Không

- Nội dung:

+ Học phần Hoá học vô cơ 1 bao gồm 8 chương lí thuyết.

+ Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về sự biến đổi tuần hoàn (và ngoại lệ) các đặc trưng, cấu tạo, tính chất của các nguyên tố, đơn chất cũng như các hợp chất vô cơ của các nguyên tố nhóm A. Giúp sinh viên giải thích được mối liên hệ giữa cấu tạo nguyên tử, phân tử với trạng thái tồn tại, tính chất lí-hoá của các đơn chất, hợp chất cũng như phương pháp điều chế một số đơn chất và hợp chất vô cơ điển hình có nhiều ứng dụng trong thực tiễn; từ đó có thể đề xuất phương pháp giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn hoá học vô cơ trong đời sống và sản xuất.

27. Hoá học vô cơ 2

3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1013

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Điều kiện học phần:

+ Học phần tiên quyết: Không

+ Học phần học trước: Hoá học đại cương 1

+ Học phần song hành: Không

- Nội dung:

+ Học phần Hoá học vô cơ 2 bao gồm 8 chương lí thuyết.

+ Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về sự biến đổi tuần hoàn (và không tuần hoàn) các đặc trưng, cấu tạo, tính chất của các nguyên tố, đơn chất cũng như các hợp chất vô cơ của các nguyên tố nhóm B. Giúp sinh viên giải thích được mối liên hệ giữa cấu tạo nguyên tử, phân tử với trạng thái tồn tại, tính chất lí-hoá của các đơn chất, hợp chất cũng như phương pháp điều chế một số đơn chất và hợp chất vô cơ nhóm B điển hình có nhiều ứng dụng trong thực tiễn; từ đó có thể đề xuất phương pháp giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn hoá học vô cơ trong đời sống và sản xuất.

28. Thực hành hoá học vô cơ

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1700

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Điều kiện học phần:

+ Học phần tiên quyết: Không

+ Học phần học trước: Hoá học vô cơ 1; Hoá học vô cơ 1; Thực hành hoá học đại cương.

+ Học phần song hành: Không

- Nội dung:

+ Học phần Thực hành hoá học vô cơ bao gồm 12 bài thực hành.

+ Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức và thực hành về kỹ năng sử dụng các dụng cụ, hóa chất, thiết bị để tiến hành các thí nghiệm cơ bản liên quan đến tính chất, điều chế các đơn chất và một số hợp chất vô cơ cơ bản của các nguyên tố trong Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Mô tả hiện tượng, giải thích được các quá trình xảy ra bằng hệ thống ngôn ngữ và kí hiệu hóa học. Vận dụng kiến thức học phần Hóa học đại cương và Hóa học vô cơ để giải quyết các vấn đề xảy ra khi tiến hành thực nghiệm như giải thích được các hiện tượng vật lí và hóa học kèm theo. Từ đó có thể đề xuất phương pháp giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn hoá học vô cơ trong đời sống và sản xuất.

29. Cơ sở lí thuyết hoá học vô cơ

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1308

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Điều kiện học phần:

+ Học phần tiên quyết: Không

+ Học phần học trước: Hoá học đại cương 1; Hoá học đại cương 2.

+ Học phần song hành: Không

- Nội dung:

+ Học phần Cơ sở lí thuyết hoá học vô cơ bao gồm 5 chương lí thuyết.

+ Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức đại cương về phức chất, hợp chất cơ kim, cấu trúc mạng; phản ứng acid- base theo các quan điểm và các phản ứng oxi hoá- khử ứng với các trạng thái oxi hoá của kim loại. Qua đó, sinh viên hình thành khả năng vận dụng kiến thức cơ sở và số liệu thực nghiệm để giải thích và đề xuất các phương án giải quyết các quá trình và hiện tượng có liên quan đến các phản ứng acid- base, phản ứng oxi hoá- khử và phản ứng pha rắn; dự đoán và định hướng ứng dụng của một số loại vật liệu vô cơ.

30. Hoá lí 1 (Nhiệt động hoá học + Động hoá học)

4 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1415

- Loại học phần: chuyên ngành

- Điều kiện học phần:

+ Học phần tiên quyết: không

+ Học phần học trước: Hoá học đại cương 2

+ Học phần song hành: không

- Nội dung:

+ Học phần Hoá lí 1 bao gồm 14 chương của hai mạch kiến thức Nhiệt động hoá học và Động hoá học

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức về nhiệt động hoá học và động hoá học. Đồng thời, sinh viên được rèn luyện năng lực giải quyết các vấn đề phức tạp, vận dụng kiến thức hoá lí cơ bản trong việc phân tích, giải thích cấu tạo, tính chất của chất, tổng hợp và phân loại các biến đổi của chúng về mặt vật lí, hoá học trong tự nhiên, vận dụng kiến thức chuyên ngành trong việc tính toán, so sánh, phân biệt các loại phản ứng hoá học về mặt năng lượng; từ đó dự đoán chiều hướng và tốc độ biến đổi của các quá trình hoá học trong thực tế đời sống và sản xuất.

31. Hoá lí 2 (Điện hoá + Hoá keo)

3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1416

- Loại học phần: chuyên ngành

- Điều kiện học phần:

+ Học phần tiên quyết: không

+ Học phần học trước: Hoá lí 1

+ Học phần song hành: không

- Nội dung:

+ Học phần Hoá lí 2 bao gồm 7 chương của hai mạch kiến thức Điện hoá học và Hoá keo.

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức về điện hoá và hoá keo. Đồng thời, sinh viên được rèn luyện năng lực giải quyết các vấn đề phức tạp, vận dụng được kiến thức hoá lí cơ bản trong: các lí thuyết về dung dịch chất điện li, các lí thuyết phân cực điện cực, lí thuyết về hấp phụ kết hợp với các dữ liệu thực nghiệm để giải thích các quá trình biến đổi chất, các hiện tượng xảy ra trên bề mặt, các tính chất của hệ điện hoá và hệ keo; đề xuất được phương án giải quyết các vấn đề của điện hoá và hoá keo gắn liền với đời sống, sản xuất và môi trường.

32. Thực hành Nhiệt - Động

1 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1417

- Loại học phần: chuyên ngành

- Điều kiện học phần:

+ Học phần tiên quyết: không

+ Học phần học trước: Hoá lí 1

+ Học phần song hành: không

- Nội dung:

+ Học phần Thực hành Nhiệt - Động bao gồm 4 bài thực hành.

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng cơ bản về thực hành thí nghiệm hoá lí, xác định tính chất nhiệt động của hệ hoá học và động học của phản ứng. Cung cấp cho sinh viên kiến thức về xử lý số liệu thực nghiệm nhằm xác định gần đúng các đại lượng hoá học. Ngoài ra, sinh viên được rèn luyện năng lực giải quyết các vấn đề phức tạp, thực hiện các quy trình thí nghiệm một cách an toàn, nghiêm túc và đề xuất được phương án cải tiến quy trình thực nghiệm.

33. Thực hành Điện - Keo

1 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1418

- Loại học phần: chuyên ngành

- Điều kiện học phần:

+ Học phần tiên quyết: không

+ Học phần học trước: Hoá lí 2

+ Học phần song hành: không

- Nội dung:

+ Học phần Thực hành Điện - Keo bao gồm 4 bài thực hành.

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng cơ bản về thực hành thí nghiệm hoá lí, xác định tính chất của dung dịch chất điện li, nghiên cứu cân bằng hoá học, nghiên cứu tính chất của hệ dị thể. Cung cấp cho sinh viên kiến thức về xử lý số liệu thực nghiệm nhằm xác định gần đúng các đại lượng hoá học. Ngoài ra, sinh viên được rèn luyện năng lực giải quyết các vấn đề phức tạp, thực hiện các quy trình thí nghiệm một cách an toàn, nghiêm túc và đề xuất được phương án cải tiến quy trình thực nghiệm.

34. Cơ sở hoá học lượng tử

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1018

- Loại học phần: chuyên ngành

- Điều kiện học phần:

+ Học phần tiên quyết: không

+ Học phần học trước: Hoá học đại cương 1

+ Học phần song hành: không

- Nội dung:

+ Học phần Cơ sở hoá học lượng tử bao gồm 7 chương cung cấp cho sinh viên các khái niệm về toán tử, hàm sóng và các tiên đề của cơ học lượng tử, từ đó áp dụng vào việc giải bài toán chuyển động của một hạt vi mô, sau đó phát triển thành giải bài toán chuyển

động của electron trong nguyên tử. Trình bày các thuyết liên kết hóa trị, thuyết orbital phân tử MO, thuyết MO – Hückel để giải thích về cấu tạo phân tử theo quan điểm của lượng tử.

+ Học phần giúp sinh viên rèn luyện năng lực tự học và đánh giá sự phát triển của bản thân; sử dụng được các phần mềm ứng dụng cơ bản, các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động hàng ngày và hoạt động chuyên môn; Vận dụng được kiến thức cơ bản để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoá học.

35. Hoá học hữu cơ 1

4 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1421

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Điều kiện học phần:

+ Học phần tiên quyết: không

+ Học phần học trước: Hoá học đại cương 1

+ Học phần song hành: không

- Nội dung:

+ Học phần Hoá học hữu cơ 1 bao gồm 10 chương.

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về bản chất của các chất hữu cơ: cấu trúc, hiện tượng đồng phân, các hiệu ứng và khái quát về cơ chế phản ứng hữu cơ; các tính chất lí học, hóa học của hydrocarbon no, không no, thơm, dẫn xuất halogen, alcohol, phenol và ether. Đồng thời, sinh viên vận dụng được kiến thức để giải thích được mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất của chất để giải quyết những vấn đề hóa hữu cơ trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu hóa hữu cơ.

36. Hoá học hữu cơ 2

3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1422

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Điều kiện học phần:

+ Học phần tiên quyết: không

+ Học phần học trước: Hoá học hữu cơ 1

+ Học phần song hành: không

- Nội dung:

+ Học phần Hoá học hữu cơ 2 bao gồm 8 chương.

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về cấu trúc, danh pháp, các phương pháp điều chế, tính chất vật lí, tính chất hóa học, ứng dụng của các hợp chất sau: aldehyde, ketone, acid và dẫn xuất, amine, amino acid, peptide, carbohydrate, sơ lược

về các hợp chất: dị vòng, alkaloid, hợp chất polymer. Đồng thời, sinh viên vận dụng được kiến thức giải thích được mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất của chất để giải quyết những vấn đề hóa hữu cơ trong học tập và nghiên cứu hóa hữu cơ, trong cuộc sống cũng như giảng dạy hoá học ở trung học phổ thông.

37. Cơ sở lý thuyết hoá học hữu cơ

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1022

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Điều kiện học phần:

+ Học phần tiên quyết: Hoá học hữu cơ 1

+ Học phần học trước: Hoá học hữu cơ 2

+ Học phần song hành: không

- Nội dung:

+ Học phần Cơ sở lý thuyết hoá học hữu cơ bao gồm 6 chương.

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức chuyên sâu về các phản đại cương hợp chất hữu cơ như cấu trúc không gian của phân tử, cấu trúc electron của phân tử, hiệu ứng cấu trúc của phân tử và các loại cơ chế phản ứng trong hóa học hữu cơ: phản ứng thế S_N , S_R , S_E , phản ứng cộng A_E , A_N , phản ứng tách $E1$, $E2$, E_i , E_{1cB} . Đồng thời, sinh viên vận dụng được kiến thức để giải thích một số cơ chế phản ứng cơ bản trong thực nghiệm, nghiên cứu hóa học hữu cơ và trong giảng dạy hóa học phổ thông cũng như trong cuộc sống.

38. Thực hành hoá học hữu cơ

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1701

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Điều kiện học phần:

+ Học phần tiên quyết: không

+ Học phần học trước: Hoá học hữu cơ 1, Hoá học hữu cơ 2

+ Học phần song hành: không

- Nội dung:

+ Học phần Thực hành hoá học hữu cơ bao gồm 9 bài thực hành.

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức về các kỹ năng thực hành trong phòng thí nghiệm, thực hiện quy trình tổng hợp hữu cơ và nhận danh các hợp chất hữu cơ. Đồng thời, sinh viên vận dụng được kiến thức để giảng dạy và giải thích các bài thực hành hóa học hữu cơ trong chương trình phổ thông cũng như trong cuộc sống.

39. Hoá học Phân tích

4 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1702

- Loại học phần: Chuyên ngành
- Điều kiện học phần:
 - + Học phần tiên quyết: không
 - + Học phần học trước: Hoá học đại cương 1, Hoá học đại cương 2
 - + Học phần song hành: không
- Nội dung học phần:
 - + Học phần Hoá học Phân tích bao gồm 12 chương lí thuyết.
 - + Học phần này gồm 2 nội dung chính: (1) nghiên cứu một số định luật cơ sở của hóa học áp dụng cho các hệ trong dung dịch chất điện li và nghiên cứu các phản ứng chính xảy ra trong các dung dịch: phản ứng acid – base, phản ứng oxi hóa – khử, phản ứng tạo phức chất, phản ứng tạo hợp chất ít tan; (2) nghiên cứu về phân tích định lượng bằng các phương pháp hóa học bao gồm các phương pháp phân tích thể tích và phương pháp phân tích khối lượng. Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:

Tính toán bán định lượng và định lượng chặt chẽ: tính hằng số cân bằng của phản ứng; tính nồng độ cân bằng các cấu tử trong hệ, pH, sai số chuẩn độ, thành phần phần trăm. Biểu diễn kết quả phân tích khoa học.

Giải thích được tính chất và ứng dụng của chất chuẩn, chỉ thị, dung dịch đệm, thuốc thử hữu cơ, tác nhân tạo phức,... trong lĩnh vực Hoá phân tích.

Trình bày được ứng dụng của một số phản ứng acid-base, oxi hoá - khử, phản ứng tạo phức và phản ứng tạo thành hợp chất ít tan trong lĩnh vực Hoá phân tích.

Phân tích được quá trình biến đổi chất trên cơ sở phối hợp lí thuyết cân bằng trong dung dịch điện li, phương pháp định tính - định lượng và dữ liệu thực nghiệm.

Đề xuất và giải thích được quy trình phân tích trong các trường hợp đơn giản bằng chuẩn độ thể tích và phân tích khối lượng để xác định nồng độ một số chất trong hợp chất.

40. Phân tích công cụ

3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1703
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Điều kiện học phần:
 - + Học phần tiên quyết: không
 - + Học phần học trước: Hoá học Phân tích
 - + Học phần song hành: không
- Nội dung học phần:

+ Học phần Phân tích công cụ bao gồm 3 nội dung lý thuyết: phần I. Phương pháp quang học (gồm 7 chương), phần II. Một số phương pháp phân tích điện hoá (gồm 4 chương), phần III. Phương pháp tách bằng sắc ký và ứng dụng trong phân tích (gồm 2 chương).

+ Học phần này cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết và ứng dụng của một số phương pháp phân tích công cụ như các phương pháp phân tích quang học, các phương pháp phân tích điện hoá và các phương pháp phân tích sắc ký. Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng:

Giải thích được sự hấp thụ ánh sáng của các dung dịch màu và phân tích được sự chuyển dịch các cực đại hấp thụ.

Tính được hàm lượng các chất có trong mẫu phân tích bằng các phương pháp đường chuẩn, thêm chuẩn, vi sai, nội chuẩn.

Trình bày được những thiết bị cơ bản trong các máy quang phổ và sắc ký.

Xác định được phương pháp phân tích công cụ phù hợp với loại mẫu cần đo.

Đề xuất được quy trình phân tích để phân tích một số chỉ tiêu cơ bản bằng các phương pháp phân tích công cụ.

41. Thực hành Hoá học phân tích

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1427

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Điều kiện học phần:

+ Học phần tiên quyết: không

+ Học phần học trước: Thực hành Hoá học đại cương, Hoá học Phân tích

+ Học phần song hành: không

- Nội dung học phần:

+ Học phần Thực hành Hoá học phân tích bao gồm 12 bài thực hành về định tính và định lượng.

+ Học phần nghiên cứu về phân tích định tính các ion có mặt trong dung dịch và phân tích định lượng các chất trong dung dịch bằng các phương pháp phân tích thể tích. Sau khi học xong học phần này, sinh viên lý giải và đề xuất được quy trình nhận biết các ion trong dung dịch; thực hiện được quy trình phân tích trong các trường hợp đơn giản bằng chuẩn độ thể tích để xác định nồng độ/hàm lượng một số chất trong hợp chất; biểu diễn kết quả phân tích khoa học; xây dựng được các bài tập định lượng chính xác về mặt khoa học; rèn luyện năng lực tự học, tự nghiên cứu khoa học và thực hành thí nghiệm.

42. Thực hành Phân tích công cụ

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1704

- Loại học phần: Chuyên ngành
- Điều kiện học phần:
- + Học phần tiên quyết: không
- + Học phần học trước: Thực hành Hoá học Phân tích
- + Học phần song hành: không
- Nội dung học phần:
- + Học phần Thực hành Phân tích công cụ bao gồm 5 bài thực hành.
- + Học phần này nghiên cứu thực tập các phương pháp phân tích công cụ như chuẩn độ điện thế, trắc quang, điện phân, sắc kí. Học phần giúp sinh viên rèn luyện năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực thực nghiệm hoá học và thực hiện hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực phân tích.

43. Hoá học công nghệ môi trường

3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1430
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Điều kiện học phần:
- + Học phần tiên quyết: Không
- + Học phần học trước: Hoá học vô cơ 1, Hoá học hữu cơ 1
- + Học phần song hành: Không
- Nội dung:
- + Học phần Hoá học Công nghệ - Môi trường bao gồm 07 chương lí thuyết và 1 bài thảo luận.
- + Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngành Hoá học môi trường: môi trường khí quyển, thuỷ quyển, thạch quyển; độc chất của một số chất cơ bản trong môi trường; một số công nghệ xử lí môi trường cơ bản.

44. Thực hành hoá học công nghệ môi trường

1 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1431
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Điều kiện học phần:
- + Học phần tiên quyết: Không
- + Học phần học trước: Hoá học công nghệ môi trường, Phân tích công cụ
- + Học phần song hành: Không
- Nội dung:
- + Học phần Thực hành Hoá học công nghệ môi trường bao gồm 06 bài thực hành.

+ Học phần cung cấp cho sinh viên qui trình phân tích và sinh viên được thực hiện phân tích một số chỉ tiêu cơ bản trong đánh giá chất lượng đất, nước.

45. Một số phương pháp phổ ứng dụng vào hóa học

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1432

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Điều kiện học phần:

+ Học phần tiên quyết: Không

+ Học phần học trước: Hoá học đại cương 1, Hoá học hữu cơ 2

+ Học phần song hành: Không

- Nội dung:

+ Học phần Một số phương pháp phổ ứng dụng vào hóa học bao gồm 6 chương lí thuyết.

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về nguyên lí phổ và ứng dụng phương pháp phổ trong nghiên cứu hóa học. Ba loại phương pháp phổ sẽ được giới thiệu bao gồm: phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử, Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân và phương pháp phổ khối lượng. Qua học phần này, sinh viên có thể vận dụng kiến thức đó để giải thích được các hiện tượng cũng như các tính chất của các chất trong chương trình dạy học ở phổ thông cũng như trong cuộc sống.

46. Nhập môn nghề giáo

1 tín chỉ

- Mã học phần: EDUC1400

- Loại học phần: Cơ sở ngành

- Điều kiện học phần:

+ Học phần tiên quyết: Không

+ Học phần học trước: Không

+ Học phần song hành: Không

- Nội dung:

+ Học phần Nhập môn nghề giáo bao gồm: các bài giảng lí thuyết và thực hành.

+ Học phần Nhập môn nghề giáo nhằm hình thành và phát triển cho sinh viên các ngành thuộc nhóm ngành Khoa học giáo dục và Đào tạo giáo viên hệ thống tri thức về vị trí, vai trò của nghề giáo trong xã hội; các đặc điểm lao động của nghề giáo, các yêu cầu về phẩm chất và năng lực của người làm công tác giáo dục; kĩ năng định hướng rèn luyện để trở thành người giáo viên, chuyên viên giáo dục trong tương lai.

47. Giáo dục học đại cương

2 tín chỉ

- Mã học phần: EDUC1003
- Loại học phần: Cơ sở ngành
- Điều kiện học phần:
- + Học phần tiên quyết: Không
- + Học phần học trước: Tâm lý học đại cương
- + Học phần song hành: Không
- Nội dung:
- + Học phần Giáo dục học đại cương bao gồm: 3 chương lí thuyết và các bài thực hành.
- + Học phần Giáo dục học đại cương nhằm hình thành và phát triển cho sinh viên các ngành thuộc nhóm ngành Khoa học Giáo dục và Đào tạo giáo viên hệ thống tri thức và kĩ năng phân tích các vấn đề cơ bản về tính chất, chức năng, nhiệm vụ của giáo dục; vai trò của giáo dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách; đối tượng nghiên cứu và các khái niệm cơ bản của Giáo dục học; cấu trúc, nhiệm vụ, bản chất, động lực và hệ thống phương pháp dạy học theo các quan điểm dạy học truyền thống và hiện đại. Đồng thời, học phần cũng nhằm phát triển cho sinh viên khả năng phân tích các đặc điểm, bản chất và nguyên tắc giáo dục; kĩ năng vận dụng phối hợp các phương pháp giáo dục trong tổ chức hoạt động giáo dục phát triển phẩm chất nhân cách cho học sinh.

48. Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông

2 tín chỉ

- Mã học phần: EDUC1348
- Loại học phần: Cơ sở ngành
- Điều kiện học phần:
- + Học phần tiên quyết: Không
- + Học phần học trước: Giáo dục học đại cương
- + Học phần song hành: Không
- Nội dung:
- + Học phần Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông bao gồm: 3 phần lí thuyết.
- + Học phần Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông bao gồm hệ thống kiến thức về vị trí, chức năng, nội dung và phương pháp công tác chủ nhiệm lớp, những vấn đề cơ bản về chương trình hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thông, mục tiêu, nội dung hình thức, phương pháp và quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thông; hệ thống kĩ năng giáo dục và quản lí học sinh lớp chủ nhiệm, kĩ năng tổ chức các hoạt động

giáo dục toàn diện học sinh và kỹ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường phổ thông.

49. Tâm lý học giáo dục

2 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC1400

- Loại học phần: Cơ sở ngành

- Điều kiện học phần:

+ Học phần tiên quyết: Không

+ Học phần học trước: Tâm lý học đại cương

+ Học phần song hành: Không

- Nội dung:

+ Học phần Tâm lý học giáo dục bao gồm: 5 chương lý thuyết.

+ Học phần giúp người học có kiến thức cơ bản về tâm lý học sinh trung học, cơ sở tâm lý của hoạt động dạy và học, giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị và hỗ trợ tâm lý ở trường phổ thông. Trên cơ sở này, người học vận dụng kiến thức đã học để phân tích các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục phổ thông, hình thành và phát triển năng lực và phẩm chất cần thiết cho bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

50. Giao tiếp sư phạm

2 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC1009

- Loại học phần: Cơ sở ngành

- Điều kiện học phần:

+ Học phần tiên quyết: Không

+ Học phần học trước: 0

+ Học phần song hành: Không

- Nội dung:

+ Học phần Giao tiếp sư phạm bao gồm: 5 chương lý thuyết.

+ Học phần giúp người học lĩnh hội những tri thức và kỹ năng giao tiếp sư phạm (nguyên tắc, phong cách, phương tiện và kỹ thuật giao tiếp sư phạm...). Trên cơ sở đó, người học có thể hình thành các phẩm chất đạo đức và tác phong sư phạm, vận dụng để tiếp cận với các đối tượng khác nhau trong môi trường sư phạm; giao tiếp - ứng xử phù hợp; phát hiện và giải quyết các tình huống giao tiếp hiệu quả và góp phần xây dựng văn hóa học đường.

51. Phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục và hoá học

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1487
- Loại học phần: Cơ sở ngành
- Điều kiện học phần:
- + Học phần tiên quyết: Không
- + Học phần học trước: Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông, Hoá học đại cương 1, Hoá học đại cương 2
- + Học phần song hành: Không
- Nội dung:
- + Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học trong giáo dục và hoá học bao gồm: 3 phần lí thuyết.
- + Học phần giúp sinh viên có kiến thức về nghiên cứu khoa học giáo dục và hóa học. Đồng thời hướng dẫn cho sinh viên quy trình thực hiện nghiên cứu khoa học; bao gồm việc đặt vấn đề nghiên cứu, thiết kế và tiến hành nghiên cứu và báo cáo kết quả nghiên cứu. Đồng thời sinh viên vận dụng để tiến hành thực hiện các nghiên cứu của mình, viết các sáng kiến kinh nghiệm dạy học hoặc hướng dẫn học sinh làm nghiên cứu khoa học sau khi ra trường và công tác tại các trường phổ thông.

52. Đại cương về lí luận và phương pháp dạy học hóa học

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1705
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Điều kiện học phần:
- + Học phần tiên quyết: Không
- + Học phần học trước: Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông
- + Học phần song hành: Không
- Nội dung:
- + Học phần Đại cương về lí luận và phương pháp dạy học hóa học bao gồm: 5 chương lí thuyết và các bài thực hành.
- + Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về lí thuyết giáo dục nói chung và trong dạy học hoá học nói riêng. Đồng thời sinh viên vận dụng xây dựng kế hoạch giáo dục và dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực sinh viên hiệu quả. Bên cạnh đó, học phần cũng giúp sinh viên bước đầu sử dụng các phương pháp, kĩ thuật cũng như phương tiện và thiết bị dạy học để triển khai tổ chức hoạt động giáo dục, dạy học phù hợp điều kiện thực tế và từng đối tượng sinh viên.

53. Phương pháp dạy học hoá học ở trường trung học phổ thông

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1706
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Điều kiện học phần:
 - + Học phần tiên quyết: Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông
 - + Học phần học trước: Đại cương về lí luận và phương pháp dạy học hóa học
 - + Học phần song hành: Không
- Nội dung:
 - + Học phần Phương pháp dạy học hoá học ở trường trung học phổ thông bao gồm: 5 chương lí thuyết và các bài thực hành.
 - + Học phần giúp sinh viên có kiến thức khái quát về chương trình hoá học THCS và THPT, cấu trúc của các loại bài lên lớp trong chương trình hóa học phổ thông. Đồng thời sinh viên vận dụng lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp cho từng nội dung và loại bài lên lớp, thiết kế và tổ chức dạy học một số chủ đề tích hợp từ chương trình hiện hành.

54. Phát triển chương trình trong dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1437
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Điều kiện học phần:
 - + Học phần tiên quyết: Không
 - + Học phần học trước: Phương pháp dạy học hoá học ở trường phổ thông
 - + Học phần song hành: Không
- Nội dung:
 - + Học phần Phát triển chương trình trong dạy học hóa học ở trường phổ thông bao gồm: 3 chương lí thuyết và các bài thực hành.
 - + Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về chương trình giáo dục, cách tiếp cận và mô hình phát triển chương trình giáo dục. Đồng thời sinh viên vận dụng để xây dựng kế hoạch giáo dục, dạy học và phát triển chương trình môn học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực sinh viên hiệu quả.

55. Kiểm tra đánh giá trong dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1707

- Loại học phần: Chuyên ngành
- Điều kiện học phần:
- + Học phần tiên quyết: Không
- + Học phần học trước: Đại cương về lí luận và phương pháp dạy học hóa học
- + Học phần song hành: Không
- Nội dung:
- + Học phần Kiểm tra đánh giá trong dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông. bao gồm: 4 chương lí thuyết và các bài thực hành.
- + Học phần giúp sinh viên có kiến thức về kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, lĩnh vực đánh giá, yêu cầu cần đạt và mục tiêu đánh giá, các hình thức và công cụ đánh giá... Đồng thời sinh viên vận dụng để tiếp cận, thu thập, xử lí thông tin đa dạng về sinh viên một cách hiệu quả; vận dụng hiệu quả phương pháp kiểm tra đánh giá sự phát triển năng lực và phẩm chất của sinh viên, đồng thời có khả năng phân tích kết quả đánh giá, cung cấp thông tin phản hồi cho sinh viên và các bên có liên quan; từ đó vận dụng hiệu quả kết quả đánh giá để cải tiến hoạt động giáo dục, dạy học và hỗ trợ, tư vấn cho sinh viên.

56. Sử dụng thí nghiệm trong dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1440
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Điều kiện học phần:
- + Học phần tiên quyết: Không
- + Học phần học trước: Đại cương về lí luận và phương pháp dạy học hóa học
- + Học phần song hành: Không
- Nội dung:
- + Học phần Sử dụng thí nghiệm trong dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông bao gồm: 3 chương lí thuyết lí thuyết và 4 bài thực hành.
- + Học phần giúp sinh viên có kiến thức các kĩ thuật, an toàn phòng thí nghiệm để thực hiện hiệu quả, an toàn và thành công các thí nghiệm trong dạy học hoá học ở trường phổ thông. Đồng thời sinh viên vận dụng thiết kế và thực hiện được các hoạt động dạy học tích cực có sử dụng các thí nghiệm ở trường phổ thông.

57. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học hoá học

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1441

- Loại học phần: Chuyên ngành
- Điều kiện học phần:
 - + Học phần tiên quyết: Tin học căn bản
 - + Học phần học trước: Phương pháp dạy học hoá học ở trường phổ thông
 - + Học phần song hành: Không
- Nội dung:
 - + Học phần Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học hoá học bao gồm: 7 chương lí thuyết lí thuyết và các bài thực hành.
 - + Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ sở lí luận và thực tiễn của việc ứng dụng ICT trong dạy học hóa học. Đồng thời sinh viên vận dụng để ứng dụng ICT vào dạy học hóa học như tìm kiếm, thiết kế tư liệu dạy học, ứng dụng ICT trong kiểm tra đánh giá....

58. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1442
- Loại học phần: Thực tập, rèn luyện nghiệp vụ
- Điều kiện học phần:
 - + Học phần tiên quyết: Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông
 - + Học phần học trước: Đại cương về lí luận và phương pháp dạy học hóa học
 - + Học phần song hành: Không
- Nội dung:
 - + Học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên bao gồm: 6 chương lí thuyết và thực hành.
 - + Học phần giúp sinh viên có kiến thức về lập kế hoạch bài dạy và giảng dạy các kiểu bài lên lớp hóa học THPT Đồng thời sinh viên vận dụng để thực hành các phương pháp và kĩ thuật dạy học, các kĩ năng nghiệp vụ sư phạm quan trọng vào dạy học các bài cụ thể.

59. Thực tập sư phạm 1

2 tín chỉ

- Điều kiện tiên quyết: Theo quy chế thực tập của Trường, Tâm lý học giáo dục, Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông
- Nội dung môn học:

Ở học phần này, sinh viên bước đầu sẽ tập làm quen với các công việc của một giáo viên tại các trường trung học phổ thông. Sinh viên tự sắp xếp thời gian đến các trường phổ thông và được hướng dẫn thực hiện các công việc sau:

- + Tìm hiểu thực tế tình hình giáo dục tại địa phương;
- + Tìm hiểu công tác tổ chức của trường phổ thông;
- + Tìm hiểu và thực tập công tác giáo dục (tìm hiểu tình hình học sinh, dự giờ sinh hoạt chủ nhiệm, đứng lớp tổ chức giờ sinh hoạt chủ nhiệm,...);
- + Tìm hiểu thực tế giảng dạy Hoá học (dự giờ, sinh hoạt tổ bộ môn,...) và thực tập giảng dạy môn Hoá học (soạn bài, giảng dạy,...).

60. Thực tập sư phạm 2

6 tín chỉ

- Điều kiện tiên quyết: Theo quy chế thực tập của Trường, Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, Thực tập sư phạm 1

- Nội dung môn học:

Ở học phần này, sinh viên sẽ tiếp tục tìm hiểu và thực tập chi tiết hơn các công việc của một giáo viên tại các trường trung học phổ thông. Sinh viên sẽ được biên chế vào các đoàn thực tập để đến các trường phổ thông và được hướng dẫn thực hiện các công việc sau:

- + Tìm hiểu thực tế tình hình giáo dục tại địa phương;
- + Tìm hiểu và thực tập công tác giáo dục (tìm hiểu tình hình học sinh, dự giờ sinh hoạt chủ nhiệm, đứng lớp tổ chức giờ sinh hoạt chủ nhiệm...);
- + Tìm hiểu thực tế giảng dạy Hoá học (dự giờ, sinh hoạt tổ bộ môn...);
- + Thực tập giảng dạy môn Hoá học (soạn bài, giảng dạy...) và đánh giá;
- + Sinh viên có thể thực hiện các nghiên cứu khoa học giáo dục trong thời gian thực tập sư phạm phục vụ cho khoá luận tốt nghiệp.

61. Phương pháp và kĩ thuật dạy học phát triển năng lực học sinh trong môn Hoá học

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1708

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Điều kiện học phần:

+ Học phần tiên quyết: Không

+ Học phần học trước: Đại cương về lí luận và phương pháp dạy học hóa học

+ Học phần song hành: Không

- Nội dung:

+ Học phần Phương pháp và kĩ thuật dạy học phát triển năng lực sinh viên trong môn Hoá học bao gồm: 4 chương lí thuyết và các bài thực hành.

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ sở của việc dạy học, các kỹ năng dạy học, nâng cao hiệu quả bài lên lớp, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường phổ thông. Đồng thời sinh viên vận dụng thiết kế kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học phát triển năng lực học sinh một cách hiệu quả.

62. Tổ chức dạy học chủ đề STEM trong môn Hoá học ở trường trung học phổ thông

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1709

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Điều kiện học phần:

+ Học phần tiên quyết: Không

+ Học phần học trước: Đại cương về lý luận và phương pháp dạy học hóa học

+ Học phần song hành: Không

- Nội dung:

+ Học phần Tổ chức dạy học chủ đề STEM trong môn Hoá học ở trường phổ thông bao gồm: 3 chương lý thuyết, và các bài thực hành.

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức tổng quan về giáo dục STEM và định hướng tổ chức dạy học với các chủ đề STEM trong môn Hoá học ở trường phổ thông. Đồng thời sinh viên vận dụng để thực hành xây dựng và thực hiện các chủ đề STEM trong dạy học môn môn Hoá học.

63. Thiết kế và sử dụng bài tập hoá học ở trường trung học phổ thông

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1710

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Điều kiện học phần:

+ Học phần tiên quyết: Không

+ Học phần học trước: Kiểm tra đánh giá trong dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông.

+ Học phần song hành: Không

- Nội dung:

+ Học phần Thiết kế và sử dụng bài tập hoá học ở trường phổ thông bao gồm: 3 chương lý thuyết, và các bài thực hành.

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức về cách xây dựng các dạng bài tập trong chương trình hóa học phổ thông, các phương pháp xây dựng và đánh giá đề kiểm tra trắc nghiệm

khách quan và tự luận. Đồng thời sinh viên vận dụng để xây dựng và sử dụng bài tập hóa học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.

64. Hoá vô cơ trong dạy học hoá học ở trường phổ thông

3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1445

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Điều kiện học phần:

+ Học phần tiên quyết: Không

+ Học phần học trước: Hoá học vô cơ 1; Hoá học vô cơ 2; Cơ sở lý thuyết hoá vô cơ.

+ Học phần song hành: Không

- Nội dung:

+ Học phần Hoá vô cơ trong dạy học hoá học ở trường phổ thông bao gồm 4 chương lý thuyết, 1 chương bài tập và 1 chương thực hành.

+ Học phần cung cấp cho sinh viên xác định đối tượng, nhiệm vụ và yêu cầu của hóa học vô cơ bậc phổ thông; vận dụng các lý thuyết chủ đạo để giúp người học triển khai tốt các kiến thức hóa vô cơ trên tất cả các đối tượng học sinh; định hướng xây dựng bài tập hóa vô cơ bám sát vào thực tiễn đời sống; một số biện pháp để phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học vô cơ và tăng cường một năng lực chuyên môn có tính trọng tâm giúp người giáo viên bậc phổ thông có thể giảng dạy tốt hóa vô cơ cho tất cả các đối tượng học sinh.

66. Hoá lí trong giảng dạy hoá học ở trường trung học phổ thông

3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1447

- Loại học phần: chuyên ngành

- Điều kiện học phần:

+ Học phần tiên quyết: Hoá lí 1, Hoá lí 2

+ Học phần học trước: Phát triển chương trình trong dạy học hóa học ở trường phổ thông

+ Học phần song hành: không

- Nội dung:

+ Học phần Hoá lí trong giảng dạy hoá học ở trường trung học phổ thông bao gồm 7 chương, hệ thống lại cho sinh viên các kiến thức về cơ sở hóa học chung (cấu tạo chất, quá trình biến đổi).

+ Học phần giúp sinh viên vận dụng được các lý thuyết hoá học, giải thích được các hiện tượng hoá học, cấu tạo chất và ứng dụng của các chất trong đời sống, sản xuất; sử dụng hiệu quả tiếng Việt và các phương tiện giao tiếp đa phương thức trong hoạt động giao

tiếp hằng ngày và hoạt động chuyên môn; vận dụng được các kiến thức hoá lí để phát triển chương trình trong giảng dạy Hoá lí ở trường trung học phổ thông.

67. Thực hành phát triển chương trình

3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1711
- Loại học phần: chuyên ngành
- Điều kiện học phần:
 - + Học phần tiên quyết: không
 - + Học phần học trước: không
 - + Học phần song hành: Phát triển chương trình trong dạy học hóa học ở trường phổ thông
- Nội dung:

Trong học phần thực hành phát triển chương trình, SV bước đầu vận dụng các lí thuyết về phát triển chương trình để thực hành thiết kế, xây dựng hoặc điều chỉnh một khoá học hoặc bài học theo quy trình phát triển chương trình.

68. Khoá luận

6 tín chỉ

- Điều kiện: Điểm trung bình chung tích lũy 6 học kì tối thiểu 100 tín chỉ đạt từ 2,50 trở lên và những điều kiện khác do Hội đồng Khoa quy định.
- Là công trình khoa học nghiên cứu một vấn đề thuộc lĩnh vực Hoá học hoặc giáo dục hoá học, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; không được trùng lặp với các công trình khoa học đã công bố. Đề cương khoá luận được Hội đồng Khoa thông qua.

69. Tiểu luận

3 tín chỉ

- Điều kiện: Điểm trung bình chung tích lũy 6 học kì tối thiểu 100 tín chỉ đạt từ 2,50 trở lên và những điều kiện khác do Hội đồng Khoa quy định.
- Trình bày chuyên sâu một chủ đề thuộc lĩnh vực Hoá học hoặc giáo dục Hoá học qua tham khảo tài liệu; điều tra, phân tích hay bố trí thí nghiệm đơn giản. Đề cương tiểu luận được Hội đồng Khoa thông qua.

5. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*) (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
1	POLI2001	Triết học Mác - Lênin	3	Khoa GDCT		x	
2	POLI2002	Kinh tế chính trị học Mác - Lênin	2	Khoa GDCT		x	
3	POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Khoa GDCT		x	
4	POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	Khoa GDCT		x	
5	POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Khoa GDCT		x	
6	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	Khoa GDCT		x	
7	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	Khoa Tâm lý học		x	
8	Ma06	Ngoại ngữ HP 1	4	Các khoa Ngoại ngữ		x	
9	Ma07	Ngoại ngữ HP 2	3	Các khoa Ngoại ngữ		x	
10	Ma08	Ngoại ngữ HP 3	3	Các khoa Ngoại ngữ		x	
11	TTTH1001	Tin học căn bản	3	Trung tâm Tin học		x	
12	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1**	Khoa GDTC		x	
13	PHYL2402	Giáo dục thể chất 2	1**	Khoa GDTC		x	
14	PHYL2403	Giáo dục thể chất 3	1**	Khoa GDTC		x	
15	MILI2701	Học phần I: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	3**	Khoa GDQP		x	
16	MILI2702	Học phần II: Công tác quốc phòng và an ninh	2**	Khoa GDQP		x	
17	MILI2703	Học phần III: Quân sự chung	2**	Khoa GDQP		x	
18	MILI2704	Học phần IV: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4**	Khoa GDQP		x	
19	CHEM1300	Toán học trong hóa học 1	3	ThS. Nguyễn Vũ Thụ Nhân TS. Lương Lê Hải	Toán học Toán học	x	

20	CHEM1301	Toán học trong hóa học 2	3	ThS. Nguyễn Vũ Thụ Nhân TS. Lương Lê Hải	Toán học Toán học	x	
21	CHEM1407	Vật lí học đại cương 1	2	TS. Hoàng Đức Tâm TS. Nguyễn Lâm Duy	Vật lí Vật lí	x	
22	CHEM1408	Vật lí học đại cương 2	2	TS. Hoàng Đức Tâm TS. Nguyễn Lâm Duy	Vật lí Vật lí	x	
23	CHEM1010	Hoá học đại cương 1	4	PGS TS. Dương Bá Vũ TS. Nguyễn Thị Thu Trang	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	x	
24	CHEM1011	Hoá học đại cương 2	3	TS. Nguyễn Thị Trúc Linh ThS. Trần Bửu Đăng	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	x	
25	CHEM1304	Thực hành hóa học đại cương	1	TS. Nguyễn Thị Trúc Linh ThS. Trần Bửu Đăng	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	x	
26	CHEM1012	Hoá học vô cơ 1	3	PGS TS. Nguyễn Anh Tiến TS. Nguyễn Thị Trúc Linh	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	x	
27	CHEM1013	Hoá học vô cơ 2	3	PGS TS. Nguyễn Anh Tiến TS. Nguyễn Thị Trúc Linh	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	x	
28	CHEM1700	Thực hành hóa học vô cơ	2	PGS TS. Nguyễn Anh Tiến TS. Nguyễn Thị Trúc Linh	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	x	
29	CHEM1038	Cơ sở lí thuyết hóa học vô cơ	2	PGS TS. Dương Bá Vũ ThS. Trần Bửu Đăng	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	x	
30	CHEM1415	Hoá lí 1 (Nhiệt động hoá học + Động hoá học)	4	TS. Nguyễn Thanh Bình PGS. TS. Nguyễn Anh Tiến ThS Trần Phương Dung	Hoá lí và hoá lí thuyết Hoá học vô cơ Hoá lí và	x	

					hoá lí thuyết		
31	CHEM1416	Hoá lí 2 (Điện hoá + Hoá keo)	3	ThS. Trần Phương Dung TS. Nguyễn Văn Mỹ TS. Nguyễn Thanh Bình	Hoá lí và hoá lí thuyết Hoá lí và hoá lí thuyết Hoá lí và hoá lí thuyết	x	
32	CHEM1417	Thực hành Nhiệt - Động	1	ThS. Trần Phương Dung TS. Nguyễn Văn Mỹ TS. Nguyễn Thanh Bình ThS. Nguyễn Hoàng Vũ ThS Trương Quốc Phú	Hoá lí và hoá lí thuyết Hoá lí và hoá lí thuyết Hoá lí và hoá lí thuyết Hoá lí và hoá lí thuyết Hoá lí và hoá lí thuyết	x	
33	CHEM1418	Thực hành Điện- Keo	1	ThS. Trần Phương Dung TS. Nguyễn Văn Mỹ TS. Nguyễn Thanh Bình ThS. Nguyễn Hoàng Vũ	Hoá lí và hoá lí thuyết Hoá lí và hoá lí thuyết Hoá lí và hoá lí thuyết Hoá lí và hoá lí thuyết	x	
34	CHEM1018	Cơ sở hoá học lượng tử	2	ThS. Trần Phương Dung TS. Nguyễn Văn Mỹ ThS. Nguyễn Hoàng Vũ	Hoá lí và hoá lí thuyết Hoá lí và	x	

					hoá lí thuyết Hoá lí và hoá lí thuyết		
35	CHEM1421	Hoá học hữu cơ 1	4	TS. Lê Tín Thanh TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Hoá hữu cơ Hoá hữu cơ	x	
36	CHEM1422	Hoá học hữu cơ 2	3	TS. Bùi Xuân Hào TS. Dương Thúc Huy	Hoá hữu cơ Hoá hữu cơ	x	
37	CHEM1022	Cơ sở lí thuyết hoá học hữu cơ	2	TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết TS. Lê Tín Thanh	Hoá hữu cơ Hoá hữu cơ	x	
38	CHEM1701	Thực hành hóa học hữu cơ	2	TS. Phạm Đức Dũng TS. Lê Tín Thanh	Hoá hữu cơ Hoá hữu cơ	x	
39	CHEM1702	Hoá học phân tích	4	ThS. Huỳnh Thị Nhàn ThS. Nguyễn Ngọc Hưng	Hoá học phân tích Hoá học phân tích	x	
40	CHEM1703	Phân tích công cụ	3	ThS. Nguyễn Ngọc Hưng ThS. Huỳnh Thị Nhàn	Hoá học phân tích Hoá học phân tích	x	
41	CHEM1427	Thực hành hóa học phân tích	2	ThS. Huỳnh Thị Nhàn ThS. Nguyễn Ngọc Hưng	Hoá học phân tích Hoá học phân tích	x	
42	CHEM1704	Thực hành phân tích công cụ	1	ThS. Nguyễn Ngọc Hưng ThS. Huỳnh Thị Nhàn	Hoá học phân tích Hoá học phân tích	x	
43	CHEM1430	Hóa học công nghệ môi trường	3	TS. Nguyễn Kim Diễm Mai ThS. Trương Chí Hiên	Hoá học môi trường Hoá học môi trường	x	
44	CHEM1431	Thực hành hóa học công nghệ môi trường	1	ThS. Trương Chí Hiên TS. Nguyễn Kim Diễm Mai	Hoá học môi trường Hoá học môi trường	x	

45	CHEM1432	Một số phương pháp phổ ứng dụng vào hóa học	2	TS. Dương Thúc Huy TS. Nguyễn Văn Mỹ	Hoá hữu cơ Hoá lí và hoá lí thuyết	x	
46	EDUC1400	Nhập môn nghề giáo	1	Khoa KHGD		x	
47	EDUC1003	Giáo dục học đại cương	2	Khoa KHGD		x	
48	EDUC1348	Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông	2	Khoa KHGD		x	
49	PSYC1400	Tâm lý học giáo dục	2	Khoa Tâm lý học		x	
50	PSYC1009	Giao tiếp sư phạm	2	Khoa Tâm lý học		x	
51	CHEM1487	Phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục và hoá học	2	TS. Thái Hoài Minh TS. Nguyễn Thị Thu Trang	LL&PPDH Hoá học Hoá học vô cơ	x	
52	CHEM1705	Đại cương về lí luận và phương pháp dạy học hóa học	2	ThS. Đào Thị Hoàng Hoa TS. Trịnh Lê Hồng Phương	LL&PPDH Hoá học LL&PPDH Hoá học	x	
53	CHEM1706	Phương pháp dạy học hoá học ở trường trung học phổ thông	2	ThS. Đào Thị Hoàng Hoa TS. Trịnh Lê Hồng Phương	LL&PPDH Hoá học LL&PPDH Hoá học	x	
54	CHEM1437	Phát triển chương trình trong dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông	2	TS. Thái Hoài Minh ThS. Đào Thị Hoàng Hoa	LL&PPDH Hoá học LL&PPDH Hoá học	x	
55	CHEM1707	Kiểm tra đánh giá trong dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông.	2	ThS. Đào Thị Hoàng Hoa TS. Trịnh Lê Hồng Phương	LL&PPDH Hoá học LL&PPDH Hoá học	x	
56	CHEM1440	Sử dụng thí nghiệm trong dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông.	2	TS. Thái Hoài Minh ThS. Đào Thị Hoàng Hoa	LL&PPDH Hoá học LL&PPDH Hoá học	x	
57	CHEM1441	Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học hoá học	2	TS. Thái Hoài Minh TS. Trịnh Lê Hồng Phương	LL&PPDH Hoá học LL&PPDH Hoá học	x	

58	CHEM1442	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên	2	TS. Thái Hoài Minh TS. Trịnh Lê Hồng Phương	LL&PPDH Hoá học LL&PPDH Hoá học	x	
59	CHEM1443	Thực tập sư phạm 1	2	Phòng Đào tạo và Khoa		x	
60	CHEM1444	Thực tập sư phạm 2	6	Phòng Đào tạo và Khoa		x	
61	CHEM1708	Phương pháp và kỹ thuật dạy học phát triển năng lực học sinh trong môn Hoá học	2	TS. Trịnh Lê Hồng Phương ThS. Đào Thị Hoàng Hoa	LL&PPDH Hoá học LL&PPDH Hoá học	x	
62	CHEM1709	Tổ chức dạy học chủ đề STEM trong môn Hoá học ở trường trung học phổ thông	*** 2	TS. Thái Hoài Minh TS. Nguyễn Thị Thu Trang	LL&PPDH Hoá học Hoá học vô cơ	x	
63	CHEM1710	Thiết kế và sử dụng bài tập hoá học ở trường phổ thông	2	TS. Trịnh Lê Hồng Phương ThS. Đào Thị Hoàng Hoa	LL&PPDH Hoá học LL&PPDH Hoá học	x	
64	CHEM1445	Hóa học vô cơ trong dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông	3	TS. Nguyễn Thị Trúc Linh ThS. Trần Bữu Đăng	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	x	
65	CHEM1446	Hóa học hữu cơ trong dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông	3	TS. Lê Tín Thanh TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Hoá hữu cơ Hoá hữu cơ	x	
66	CHEM1447	Hóa lí trong giảng dạy hóa học ở trường trung học phổ thông	3	ThS. Trần Phương Dung TS. Nguyễn Văn Mỹ TS. Nguyễn Thanh Bình ThS. Nguyễn Hoàng Vũ	Hoá lí và hoá lí thuyết Hoá lí và hoá lí thuyết Hoá lí và hoá lí thuyết Hoá lí và hoá lí thuyết	x	

Ghi chú: ** - Trong Trường; *** - Ngoài Trường.

6. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ GIẢNG DẠY - HỌC TẬP

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có:

- 01 Hội trường B với sức chứa hơn 800 người, đáp ứng việc tổ chức các sự kiện lớn, các hoạt động học tập, sinh hoạt chính trị, phổ biến quy chế, tổ chức các buổi tiếp nhận ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc của sinh viên, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ của viên chức, sinh viên.
- 01 Nhà thi đấu Thể dục thể thao với sức chứa gần 500 người, đáp ứng nhu cầu học tập, tập luyện, thi đấu thể dục thể thao của viên chức, sinh viên.
- 08 Giảng đường với sức chứa lớn, phù hợp với việc tổ chức giảng dạy nhiều học phần lí thuyết, tổ chức sinh hoạt sinh viên, thi nghiệp vụ sư phạm.
- 154 phòng học với sức chứa trung bình 50 người/phòng, đáp ứng việc tổ chức giảng dạy và tổ chức thi các học phần.
- 37 phòng máy vi tính hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập Công nghệ thông tin.
- 20 phòng thực hành.
- Hệ thống mạng internet phủ toàn trường, phát wifi miễn phí cho sinh viên truy cập mạng, đăng kí, học tập trực tuyến qua các thiết bị cá nhân.
- Tất cả các phòng học lí thuyết đều được trang bị hệ thống âm thanh, máy vi tính, projector, màn chiếu hiện đại/bảng tương tác.

Đối với khoa Hoá học, cơ sở vật chất phục vụ cho chương trình đào tạo bao gồm

- Hệ thống phòng thí nghiệm, thực hành: 12 phòng
- Các phòng thí nghiệm nghiên cứu: 4 phòng
- Các dụng cụ, thiết bị cơ bản: đủ phục vụ các học phần thực hành
- Các thiết bị nghiên cứu chuyên sâu phục vụ hoạt động đào tạo chuyên ngành và nghiên cứu: Máy quang phổ hồng ngoại, quang phổ tử ngoại- khả kiến, thiết bị sắc ký HPLC, thiết bị phân tích nhiệt, thiết bị hấp thụ nguyên tử, thiết bị cô quay, thiết bị tổng hợp tự động, sắc kí điều chế nhanh, lò nung...

7. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

7.1. Đảm bảo yêu cầu đối với phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ dùng cho hệ chính quy tập trung

Chương trình xác định rõ mục tiêu đào tạo và nội dung đáp ứng với chuẩn đầu ra, vì vậy:

- Cán bộ quản lí phải hiểu rõ chương trình đào tạo; quản lí chặt chẽ về tiến độ đào tạo và đảm bảo chất lượng chuẩn đầu ra.
- Giảng viên phải đảm bảo đúng tiến độ; đáp ứng đầy đủ mục tiêu, nội dung, cách đánh giá của học phần được phân công giảng dạy.

- Sinh viên cần đảm bảo:

+ Tích lũy đủ 135 tín chỉ từ 4 nhóm: Giáo dục đại cương; Cơ sở ngành; Chuyên ngành và thực tập, rèn luyện nghiệp vụ.

+ Thực hiện khóa luận hoặc tiểu luận tốt nghiệp và tích lũy một học phần tự chọn phù hợp với năng lực học tập. Số lượng sinh viên được giao thực hiện khóa luận tốt nghiệp tùy theo tình hình thực tế từng năm của Khoa. Thông thường có khoảng 25- 30% sinh viên trong tổng số sinh viên theo học được giao thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Những sinh viên còn lại sẽ thực hiện một tiểu luận (3 tín chỉ) và tích lũy 1 trong 4 học phần tự chọn (3 tín chỉ/1 học phần) để được xét tốt nghiệp.

+ Tham khảo ý kiến cố vấn học tập để lựa chọn đúng học phần, biết tự tìm hiểu và xác định chương trình học tập, tự giác trong tự học...)

7.2. Đảm bảo yêu cầu cầu đáp ứng chương trình xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho sinh viên

- Đảm bảo tính hợp lý giữa lý thuyết và thực hành, giúp cho sinh viên phát triển đầy đủ phẩm chất và năng lực để thực hiện hiệu quả các hoạt động giáo dục và dạy học.

- Triển khai thực hiện việc dạy học linh hoạt, đáp ứng nhu cầu cá nhân và kế hoạch học tập của sinh viên nhưng phải đảm bảo tính khoa học của cấu trúc chương trình đào tạo.

- Bao quát, tích hợp được những tình huống học tập đa dạng thường xảy ra trong trường sư phạm và trường phổ thông.